

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구, 통보

제 목 : [2] 가공송전 위탁공사 점검 방식 재정립 및 개선
관 계 부 서 : 강원본부, 원주전력 등 4개 전력지사
조 치 부 서 : 송변전운영처, 강원본부
내 용

1. 업무 개요

우리 회사 가공송전 위탁업무는 선로순시, 초기점검, 기별점검, 정밀점검 등 18개 항목으로 이루어져 있고, 한전케이피에스(주)가 1년 단위로 계약 후 업무를 수행하고 있으며, 실적관리 및 대가의 지급은 본부별 사업소에서 처리하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「가공송전운영업무기준」Ⅲ.(가공송전선로 검사 및 정비) 4. 설비점검 및 진단에 따르면 기별점검은 아래 [표 1]과 같이 전 송전선로에 대하여 3년에 1회 승탑(승주)하여 점검하도록 규정되어 있다.

[표 1] 송전설비 기별점검 기준 (가공송전운영업무기준)

(’25. 8. 31. 기준)

점검구분	점검주기	대 상	비 고
기별점검(승탑)	1회/3년	전 선로 (정밀점검 시 생략)	가공송전운영업무기준 (※ 드론점검 사항 부재)

자료: 가공송전운영업무기준 재구성

그리고 아래 [표 2]와 같이 '22년 본사 공문 및 같은 문서 내 「수동비행드론 기별점검 절차서」 7.에서는 '154kV 이상 송전선로'에 대하여 드론으로 기별점검을 할 수 있으며, 단 추락방지장치가 설치된 첩탑, 민원 지역 등의 첩탑은 승탑하여 점검하도록 하고 있다.

[표 2] 송전설비 기별점검 기준 (송변전운영처 공문)

('25. 8. 31. 기준)

기준 구분	점검방식	세 부 내 용
송변전운영처 공문 ('22년) ※송원(송전)-1165('22. 9. 14.) “수동비행드론 활용 첩탑 기별점검 시행 및 관련 절차서 제정 알림”	승탑점검	· 추락방지장치가 설치된 첩탑 · 비행금지구역 내 설치된 첩탑 중 비행승인이 불가한 첩탑 · 4차선 이상 국도, 고속도로, 철도 횡단 첩탑 · 민원우려지역(축사, 주거 밀집지역)에 설치된 첩탑
	드론점검	· 추락방지장치 미설치 첩탑 중 ‘자율비행 드론점검’ 불가한 첩탑
	향후계획	· '22.9. 드론 활용 기별점검, ※ '23.1. 결과 개선 검토
수동비행드론 기별점검 절차서	드론점검	· 154kV 이상 송전선로

자료: 기준·절차서 및 공문 점검기준 재구성

또한 고배율망원경점검은 지상에서 육안으로 고배율망원경을 이용하여 전선 및 부착금구류(스페이서, 슬리브 등) 등 상시 충전부를 세밀하게 조사하는 점검으로 연 1회 전 송전선로에 대하여 시행하도록 규정되어 있고, 순시·점검 결과 보고서는 「가공송전운영업무기준」 15. 모바일 순시점검시스템(스마트폰 단말기, RFID Tag)을 활용하여 설비운영 부서에 제출하도록 되어 있다.

따라서 강원본부 및 이하 사업소 담당자들은 가공송전 위탁업무 기별점검을 처리함에 있어 위의 기준에 맞게 업무를 처리하여야 하고, 고배율망원경점검 등 위탁업무 점검 이행 실적에 대하여 철저히 확인·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 가공송전 위탁 기별점검 방식 재정립 및 개선 필요

그런데 원주전력지사 송전팀에서 시행한 '24년, '25년 가공송전 위탁업무의 기별점검 방식을 확인한 결과 아래 [표 3]과 같이 추락방지장치가 설치된 첩탑에 대해서도 드론점검을 시행하는 등 점검 방식을 기준과 다르게 적용함이 확인되었다.

[표 3] '24~'25년 원주전력지사 기별점검 업무처리 현황

(단위: 기)

점검구분		'24년			'25년			비 고
		설계	준공	소계	설계	준공	소계	
승탑점검	추락방지장치 설치 개소	0	0	0	0	0	0	
	비행승인 불가 지역	12	0	12	0	0	0	
	4차선 도로 등 횡단개소	0	0	0	0	0	0	
	민원(축사 등) 지역	0	0	0	4	0	4	
	기타(미해당) 개소	0	0	0	30	0	30	
	소 계	12	0	12	34	0	34	
드론점검	추락방지장치 미설치 개소	43	0	43	0	0	0	
	기타(미해당) 개소	0	257	257	132	238	370	추락방지장치 설치 완료
	소 계	43	257	300	132	238	370	

자료: '24~'25년 원주전력지사 기별점검 계약 및 준공 내역 재구성

다르게 적용한 사유를 확인한 결과, 송변전운영처에서 '22년 발송한 공문에는 추락방지장치가 설치된 첩탑에 승탑점검을 하도록 되어 있으나, 「수동비행드론 기별점검 절차서」에는 154kV 이상 송전선로에 대하여 드론점검을 할 수 있도록 명기되어 점검방식 선정에 있어 혼선이 야기되고 있었다.

추가적으로, '24년 및 '25년 강원본부 내 전 사업소의 기별점검 방식을 조사한 결과 아래 [표 4]와 같았고 '24년에는 드론 위주의 점검을, '25년에는 승탑 위주의 점검을 시행한 것으로 확인되었다.

[표 4] '24~'25년 강원본부 기별점검 위탁 계약 현황

(단위: 기)

점검구분		㉠		▶◆전력		★ㄷ전력		䄂ㄱ전력		◁●전력		합 계	
		설계	준공	설계	준공	설계	준공	설계	준공	설계	준공	설계	준공
'24년	승탑점검	267	48	39	112	59	19	12	12	87	0	464	191
	비율(준공)	15.1%		20.6%		3.5%		3.8%		0%		9.6%	
	드론점검	291	269	275	431	357	504	300	300	208	288	1,431	1,792
	비율(준공)	84.9%		79.4%		96.5%		96.2%		100%		90.4%	
'25년	승탑점검	146	137	106	56	84	84	34	0	16	0	386	277
	비율(준공)	89.5%		34.5%		100%		0%		0%		25.9%	
	드론점검	0	16	40	106	0	0	132	238	434	434	606	794
	비율(준공)	10.5%		65.5%		0%		100%		100%		74.1%	

자료: 기별점검 위탁공사 계약 및 준공 내역 재구성

감사자가 '24년 및 '25년 강원본부 내 전 사업소의 기별점검 시 승탑 및 드론점검 실적과 점검비용을 분석해 보았을 때, 아래 [표 5]와 같이 승탑 점검항목과 드론점검 항목 내용이 유사하고, [표 6]과 같이 드론에 의한 불량개소 적출 실적도 우수함을 확인 할 수 있었는데 점검비용은 아래 [표 7]과 같이 승탑점검 비용이 드론점검 비용보다 765kV철탑은 247% ~ 370%, 345kV철탑은 193% ~ 289%, 154kV철탑은 135% ~ 202% 차이로 월등히 많음을 알 수 있었다.

[표 5] 기별점검 승탑과 드론점검 항목 비교

(‘25. 8. 31. 기준)

기별점검(승탑)		기별점검(드론)	
점검대상	점검항목	점검대상	점검항목
철 탐, 철 주 등 C P, 목 주	경사, 부재의 변형, 탈락, 부식 등 경사, 균열, 파손 등	철 탐, 철 주 등 C P, 목 주	경사, 부재의 변형, 탈락, 부식 등 경사, 균열, 파손 등
기초, 보호설비	침하, 붕괴, 균열, 매몰, 배수로 등	-	-
지 선 류	단선, 소선단선, 부식, 장력부족 등	지 선 류	단선, 소선단선, 부식, 장력부족 등
애 자 류	파손, 균열, 열화, 아크흔적 등	애 자 류	파손, 균열, 열화, 아크흔적 등
금 구 류	부식, 변형, 탈락, 볼트풀림 등	금 구 류	부식, 변형, 탈락, 볼트풀림 등
전 선 류	소선단선, 이도변화 등	전 선 류	소선단선, 이도변화 등
압축인류클램프	플러그 탈락, 부식, 균열 등	-	-
항 공 장 애 등	점등여부, 점멸상태, 파손, 균열 등	항 공 장 애 등	점등여부, 점멸상태, 파손, 균열 등
항공장애 표시구	탈락, 파손, 볼트풀림, 퇴색 등	항공장애 표시구	탈락, 파손, 볼트풀림, 퇴색 등
송 전 선 로 용 낙 회 표 시 기	동작여부, 동작상태, 파손 등	송 전 선 로 용 낙 회 표 시 기	동작여부, 동작상태, 파손 등
접 지 설 비	매설지선 노출, 부식, 단선 등	-	-
표 시 찰 류	퇴색, 부식, 탈락, 손상 등	표 시 찰 류	퇴색, 부식, 탈락, 손상 등
-	-	추 락 방 지 장 치	소선 손상, 클램프 불량, 장력 불량 등

자료: 가공송전운영업무기준 및 수동비행드론 기별점검 절차서 점검항목 재구성

[표 6] '24~'25년 강원본부 기별점검 적출 현황 비교

(단위: 기, 건)

점검구분		㉠		▶◆전력		★ㄷ전력		㉡전력		◁㉢전력		합 계	
		점검	적출	점검	적출	점검	적출	점검	적출	점검	적출	점검	적출
'24년	승탑점검	48	1	112	30	19	9	12	1	0	0	191	41
	드론점검	269	17	431	70	504	41	300	55	288	50	1,792	216
소 계		317	18	543	100	523	50	312	56	288	50	1,983	257
'25년	승탑점검	137	0	56	6	84	25	0	0	0	0	288	31
	드론점검	16	7	106	6	0	0	238	13	434	11	767	30
소 계		153	7	162	12	84	25	238	13	434	11	1,055	61

자료: '25년 기별점검 위탁공사 준공대비 적출 현황 재구성

[표 7] 기별점검 승탑 대비 드론점검 비용 비교

(단위: 원)

구 분	765kV		345kV		154kV	
	승탑	드론	승탑	드론	승탑	드론
보 통	734,452	297,508	421,309	218,412	270,713	200,801
불 량	918,065		526,636		338,391	
매우불량	1,101,678		631,963		406,069	
평균비용 ¹⁾	918,065		526,636		338,391	
비 율	247% ~ 370%		193% ~ 289%		135% ~ 202%	

자료: 가공송전 위탁공사 계약 단가 재구성(2회선 기준)

1) 송전선로 2회선 기준이며, 승탑점검 비용은 보통, 불량, 매우불량 점검비용의 평균값임

이와 같이, 점검방식별 실적과 점검비용 비교를 토대로 기별점검 방식 개선안을 도출해 보자면 기별점검 시 ‘비행금지구역내 첩탐’, ‘4차선 이상 국도·고속도로·철도 횡단 첩탐’, ‘민원 우려지역 내 첩탐’에 대하여 승탑점검 또는 드론점검 중 선택하여 시행하고, 이 외 모든 송전선로에 대해서는 드론점검으로 변경하는 것이 타당하다고 판단된다.

나. 가공송전 위탁 고배율망원경점검 운영 및 실적 관리 보완·개선

또한 '23~'25년 원주전력지사 송전팀에서 시행한 고배율망원경점검은 연 1회 전 송전선로에 대하여 시행하여야 함에도 아래 [표 8]과 같이 '23년에 ▼◎♠ kV ☒◆T/L은 점검을 누락하였고, ≡%◀kV ○∈▣♠★●T/L 등 3개T/L은 점검 수량 및 실적이 잘못 입력되었으며, '24년에는 ♣≧◀kV ▼▣●T/L 이외에는 점검을 시행하지 않는 등 고배율망원경점검의 계획 수립 및 실적 관리가 미흡하였다.

[표 8] '23~'25년 고배율망원경점검 계획 대비 실적 현황

(단위: 기)

선로명	수량	'23년		'24년		'25년		비고
		계획	실적	계획	실적	계획	실적	
익명화	126	126	126	126	126	126	126	
익명화	125	-	-	-	-	125	125	'23년 누락
익명화	52	52	52	-	-	52	52	
익명화	18	18	18	-	-	18	18	
익명화	54	54	54	-	-	54	54	
익명화	103	123	122	-	-	103	103	'23년 불일치
익명화	149	149	149	-	-	149	149	
익명화	61	61	121	-	-	61	61	'23년 불일치
익명화	124	124	124	-	-	124	124	
익명화	33	33	33	-	-	33	33	
익명화	34	34	34	-	-	34	34	
익명화	76	76	76	-	-	76	76	
익명화	54	111	222	-	-	54	54	'23년 불일치
합 계	1,009	961	1,131	126	126	1,009	1,009	

자료: 송변전통합설비관리시스템(STOM) 입력 결과 재구성

추가적으로 감사자가 아래 [그림 1]과 같이 송변전통합설비관리시스템 (STOM)에서 위탁회사가 시행한 전선류 등 8개 항목의 고배율망원경점 실적 입력 데이터와 우리 회사 담당자가 ‘일괄 양호’로 승인한 첨부 자료를 열람한 결과, 철탑 1기당 점검 실적에 대한 사진을 입력하는 것이 아니라 당일 점검 송전선로 전부에 대하여 일괄 첨부로 사진을 등록하여 첨부된 사진만으로는 전 송전선로의 실질적 점검 행위가 이루어졌는지 판단하기에는 부족함이 있었다.

[그림 1] 송변전통합설비관리시스템(STOM) 실적 입력 현황

(’25. 10. 31. 기준)

구 분	입 력 결 과
고배율망원경점검 세부 첨부 내역	1차사업소 강원본부송변전 2차사업소 원주전력지사 선로명 154kV 서원주-문막T/L 가입일 2016.06.27 전압 154 kV 제각사
	기본입력사항 고배율망원경점검 점검종류 일괄 점검일 2025.02.06 점검자 최상수의 2명 첨가사항 첨가검사대부 검사연거부
	통합판정 양호 불량 날 씨 양름 기타사항 점검자 후 점검구간 No. 25 ~ 문막se : 전선류 최상수 최남익 고배율망원경 점검결과 이상없음
	파일첨부 순번 파일명 첨단로트드 파일첨부 첨파일삭제 1 서원주-문막 고배율 망원경점 02.06일(T043-231-0126)_VS.sds 용량(KB) 1,145.5 미리보기 미리보기
	점검결과 전선류 점퍼선 가공지선 스패이서, 담머 스리브 애자 합동전압표지 기타점검사항 번호 지지용 번호 전선류 점퍼선 가공지선 스패이서, 담머 스리브 애자 합동전압표지 기타점검사항
	1 25 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 26 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	3 27 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 28 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	5 29 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	7 31 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 32 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	9 33 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 10 34 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

자료: 송변전통합설비관리시스템(STOM) 입력 결과 재구성

종합하여, 관련부서인 송변전운영처는 기별점검에 대하여 효율적인 업무 수행이 될 수 있도록 기준을 재정립·개선하여야 하고, 고배율망원경점검에 대하여는 위탁회사의 실질적 점검 행위가 이루어졌는지 확인이 가능하도록 관련 시스템 및 절차를 보완·개선할 필요가 있다.

관계부서 의견

송변전운영처 담당 차장은 기별점검에 대하여 드론점검에 대한 기준 재정립과 고배율망원경점검 위탁점검에 대한 운영업무기준을 조정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은

- ① 가공송전 위탁업무 중 기별점검 대상에 대하여 점검 방식을 재정립하고 기준서·절차서를 통합하여 개선하여 주시고,(개선)
- ② 고배율망원경점검 위탁점검 실적에 대하여 실질적 점검 행위가 이루어졌는지 확인 가능토록 송변전통합설비관리시스템(STOM)의 보완 조치를 조속히 이행하여 주시기 바랍니다.(개선)

강원본부장은

가공송전 위탁업무 기별점검 및 고배율망원경점검 설계, 시공 실적관리에 철저를 기하도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 2 통 보 1	-	-	강원본부 원주전력 등 4개 전력지사	송변전운영처 강원본부